

Workshop 5: Advanced JS Exercises

Function, Loop Control, DOM, Event และ Object

เป้าหมาย

Workshop นี้ให้นักศึกษาฝึกนำ JavaScript หลายส่วนมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเน้นหัวข้อต่อไปนี้

- Function และ Loop
- break และ continue
- HTML Input และ DOM
- Event Handling
- JavaScript Object และ Method

นักศึกษาต้องสร้างไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์

1. number-analyzer.html
2. profile-card.html
3. car-system.html

งานที่ 1 — Number Analyzer

ชื่อไฟล์: number-analyzer.html

สร้างโปรแกรมรับตัวเลขจากผู้ใช้ เมื่อกดปุ่ม **Analyze** ให้โปรแกรมแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึงค่าที่ผู้ใช้กรอก

โดยมีเงื่อนไขว่า

- ถ้าตัวเลขหาร 3 ลงตัว ให้ข้ามด้วย continue
- ถ้าตัวเลขมากกว่า 20 ให้หยุดด้วย break

ตัวอย่าง

ถ้าผู้ใช้กรอก

10

ผลลัพธ์ควรเป็น

1
2
4
5
7
8
10

เพราะเลข 3, 6 และ 9 หาร 3 ลงตัวจึงถูกข้าม

HTML

สร้างส่วนรับข้อมูลดังนี้

```
<h1>Number Analyzer</h1>

<label>Enter Number:</label>
<input type="number" id="number">

<button onclick="analyzeNumber()">
  Analyze
</button>

<h2>Result:</h2>
<p id="result"></p>
```

JavaScript

สร้าง Function ชื่อ

analyzeNumber()

ตัวอย่างโครงสร้างโปรแกรม

```
function analyzeNumber() {

  let number =
    document.getElementById("number").value;

  let result = "";

  for (let i = 1; i <= number; i++) {
```

```
        if (i > 20) {  
            break;  
        }  
  
        if (i % 3 === 0) {  
            continue;  
        }  
  
        result += i + "<br>";  
    }  
  
    document.getElementById("result").innerHTML =  
        result;  
}
```

สิ่งที่ต้องใช้

- function
- for
- if
- break
- continue
- Modulus Operator %
- document.getElementById()
- .innerHTML

งานที่ 2 — Interactive Profile Card

ชื่อไฟล์: profile-card.html

สร้างหน้าเว็บรับข้อมูล

- Name
- Favorite Color

เมื่อกดปุ่ม **Update Profile** ให้ JavaScript นำข้อมูลที่ใช้กรอกไปเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

ตัวอย่าง

ผู้ใช้กรอก

Name: Alice

Favorite Color: Blue

หลังจากกดปุ่ม ให้แสดง

Alice's Profile

Name: Alice

Favorite Color: Blue

HTML

```
<h2 id="title">My Profile</h2>

<label>Name:</label>
<input type="text" id="name">

<label>Favorite Color:</label>

<select id="color">
  <option value="Red">Red</option>
  <option value="Blue">Blue</option>
  <option value="Green">Green</option>
</select>

<button type="button" id="updateBtn">
  Update Profile
</button>
```

```
<p id="result"></p>
```

JavaScript

งานนี้ให้ใช้

`addEventListener()`

แผนการเขียน onclick ใน HTML

```
const button =
  document.getElementById("updateBtn");

button.addEventListener("click", function () {

  const name =
    document.getElementById("name").value;

  const color =
    document.getElementById("color").value;

  document.getElementById("title").textContent =
    name + "'s Profile";

  document.getElementById("result").innerHTML =
    "Name: " + name +
    "<br>Favorite Color: " + color;

});
```

สิ่งที่ต้องใช้

- HTML Input
- `<select>`
- DOM
- `document.getElementById()`
- `.value`
- `.textContent`

- `.innerHTML`
- `addEventListener()`

งานที่ 3 — Car Control System

ชื่อไฟล์: car-system.html

สร้างระบบจำลองการควบคุมรถยนต์ โดยใช้

Input + Function + Object + Method + DOM

ผู้ใช้กรอก

- Car Name
- Car Model

จากนั้นกด **Create Car** เพื่อสร้าง Object และกด **Start Car** เพื่อเรียก Method ของ Object

ตัวอย่าง

ถ้าผู้ใช้กรอก

Car Name: Honda

Car Model: City

เมื่อกด **Start Car** ให้แสดง

Honda City is ready to run!

HTML

```
<h1>Car Control System</h1>

<label>Car Name:</label>
<input type="text" id="carName">

<label>Car Model:</label>
<input type="text" id="carModel">

<button onclick="createCar()">
  Create Car
</button>

<button onclick="startCar()">
  Start Car
</button>

<p id="result"></p>
```

JavaScript Object

เริ่มต้นด้วยตัวแปร

```
let car = {};
```

จากนั้นสร้าง Function createCar()

```
function createCar() {  
  
    let name =  
        document.getElementById("carName").value;  
  
    let model =  
        document.getElementById("carModel").value;  
  
    car = {  
        name: name,  
        model: model,  
  
        start: function () {  
            return this.name + " " +  
                this.model +  
                " is ready to run!";  
        }  
    };  
  
    document.getElementById("result").innerHTML =  
        "Car created!";  
}
```

Object car มี Property คือ

- name
- model

และมี Method คือ

start()

โดย this.name และ this.model ใช้สำหรับอ้างถึงข้อมูลภายใน Object ปัจจุบัน

เรียก Method

สร้าง Function

```
function startCar() {  
  
    document.getElementById("result").innerHTML =  
        car.start();  
}
```

เมื่อกดปุ่ม **Start Car** โปรแกรมจะเรียก

`car.start()`

และแสดงข้อความ เช่น

Honda City is ready to run!

Challenge — Stop Car

เพิ่มปุ่ม

```
<button onclick="stopCar()">  
    Stop Car  
</button>
```

แล้วเพิ่ม Method `stop()` ภายใน Object

```
stop: function () {  
    return this.name + " " +  
        this.model +  
        " has stopped.";  
}
```

จากนั้นสร้าง Function

```
function stopCar() {  
  
    document.getElementById("result").innerHTML =  
        car.stop();  
}
```

ผลลัพธ์ตัวอย่าง

Honda City has stopped.

Checklist ก่อนส่งงาน

1. Number Analyzer

- ☐ มีไฟล์ `number-analyzer.html`
- ☐ มี Function `analyzeNumber()`
- ☐ ใช้ `for`
- ☐ ใช้ `break`
- ☐ ใช้ `continue`
- ☐ ห้ามตัวเลขที่หาร 3 ลงตัวได้
- ☐ หยุดเมื่อค่ามากกว่า 20

2. Interactive Profile Card

- ☐ มีไฟล์ `profile-card.html`
- ☐ มี Input สำหรับ Name
- ☐ มี Favorite Color
- ☐ ใช้ `addEventListener()`
- ☐ ใช้ `.textContent`
- ☐ ใช้ `.innerHTML`
- ☐ แสดงชื่อและสีได้ถูกต้อง

3. Car Control System

- ☐ มีไฟล์ `car-system.html`
- ☐ มี Car Name และ Car Model
- ☐ สร้าง JavaScript Object ได้
- ☐ มี Property name และ model
- ☐ มี Method `start()`
- ☐ ใช้คำสั่ง `this`
- ☐ Start Car ทำงานได้
- ☐ Stop Car ทำงานได้ (Challenge)

การทดสอบโปรแกรม

เปิดไฟล์แต่ละไฟล์ด้วย Web Browser จากนั้นกด **F12** หรือเลือก **Inspect** แล้วเปิด Tab **Console** ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานได้จริง และไม่มี JavaScript Error ก่อนส่งงาน

Function & Loop → DOM & Event → Object & Interactive Web